Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 3 – Variabile Aleatoare Continue
Noţiuni teoretice

1. Densitate de repartiţie

Definiţia 3.1. O funcţie, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, se numeşte *densitate de repartiţie* (sau *densitate de probabilitate*) dacă:

1. $f(x) \geq 0$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$;
2. f este integrabilă Riemann pe $\mathbb{R}$, cu

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

Fie $(\Omega, \mathscr{F}, P)$, un câmp de probabilitate.

Definiţia 3.2. Fie X, o variabilă aleatoare, pentru care există o densitate de repartiţie, $f_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, astfel încât funcţia de repartiţie, F_X, asociată v.a. X se poate scrie sub forma

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

În acest caz, spunem că funcţia f_X este *densitatea de repartiţie* asociată v.a. X şi că X este o variabilă aleatoare *de tip continuu*.

Propoziţia 3.3. (Proprietăţi ale funcţiei de repartiţie) Au loc următoarele:

1. F_X este funcţie continuă pe $\mathbb{R}$;
2. $F_X'(x) = f_X(x)$, pentru orice punct, x, de continuitate a funcţiei f_X;
3. pentru orice $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$, au loc egalităţile:

$$\begin{aligned} F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t &= P(a < X \leq b) = P(a < X < b) \\ &= P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b). \end{aligned}$$

2. Caracteristici numerice

Definiţia 3.4. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X. Spunem că X *admite medie* dacă integrala $\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x$ este absolut convergentă. În acest caz, valoarea integralei precedente se va numi *media* variabilei aleatoare continue X.

Aşadar, avem

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

Observaţie. Un exemplu de variabilă aleatoare continuă care nu admite medie (finită) este reprezentat de o variabilă aleatoare $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$, i.e., $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Propoziţia 3.5. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X, şi $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, o funcţie continuă. Atunci $h(X) : \Omega \to \mathbb{R}$ este, şi ea, o variabilă aleatoare continuă şi aceasta admite medie dacă şi numai dacă integrala $\int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x) \, \mathrm{d}x$ este absolut convergentă. În acest caz, media v.a.c. $h(X)$ este

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x) \, \mathrm{d}x.$$

Definiţia 3.6. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X, şi $r > 0$. *Momentul de ordin r* al v.a.c. X este

$$\mu_r = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f_X(x) \, \mathrm{d}x,$$

adică media v.a.c. X^r, dacă este bine definită.

Definiţia 3.7. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X, şi $r > 0$. *Momentul central de ordin r* al v.a.c. X este

$$\nu_r = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)^r f_X(x) \, \mathrm{d}x,$$

adică media v.a.c. $(X - \mu_1)^r$, dacă este bine definită.

Definiţia 3.8. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X, şi $r > 0$. *Momentul absolut de ordin r* al v.a.c. X este

$$E(|X|^r) = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^r f_X(x) \, \mathrm{d}x.$$

Definiţia 3.9. Fie X, o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiţie f_X. *Dispersia* (sau *varianţa*) v.a.c. X este

$$D^2(X) = \mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) \, \mathrm{d}x,$$

adică momentul central de ordinul al doilea al v.a.c. X.

Problema 1. Fie X, o variabilă aleatoare continuă cu densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^2, & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{în rest,} \end{cases}$$

unde c este o constantă reală. Să se determine:

a) valoarea lui c;

b) $E(X)$ şi $D^2(X)$;

c) $P\left(X \leq \frac{2}{3} \mid X > \frac{1}{3}\right)$.

2. Distribuţia uniformă

Definiţia 3.10. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *uniformă* pe intervalul $[a, b]$ şi scriem $X \sim U[a, b]$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{dacă } x \in [a, b], \\ 0, & \text{în rest.} \end{cases}$$

Propoziţia 3.11. Dacă $X \sim U[a,b]$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{dacă } a \leq x < b, \\ 1, & \text{dacă } x \geq b. \end{cases}$$

Propoziţia 3.12. Dacă $X \sim U[a,b]$, atunci

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Problema 2. Datele din tabelul următor reprezintă duratele, în secunde, a 55 de zâmbete ale unui copil de opt săptămâni.

10.4	19.6	18.8	13.9	17.8	16.8	21.6	17.9	12.5	11.1	4.9
12.8	14.8	22.8	20.0	15.9	16.3	13.4	17.1	14.5	19.0	22.8
1.3	0.7	8.9	11.9	10.9	7.3	5.9	3.7	17.9	19.2	9.8
5.8	6.9	2.6	5.8	21.7	11.8	3.4	2.1	4.5	6.3	10.7
8.9	9.4	9.4	7.6	10.0	3.3	6.7	7.8	11.6	13.8	18.6

Fie X o v.a.c. ce reprezintă durata, în secunde, a unui zâmbet. Presupunem că $X \sim U[0,23]$. Să se determine:

a) $E(X)$ şi $D^2(X)$;

b) probabilitatea ca bebeluşul să zâmbească între două şi 18 secunde;

c) probabilitatea ca bebeluşul să zâmbească mai mult de 12 secunde ştiind că acesta a zâmbit, cel puţin, opt secunde.

Problema 3. a) Dacă $X \sim U[0,1]$, să se determine densitatea de repartiţie a v.a.c. $Y = \ln \frac{1}{X}$.

b) Dacă $X \sim U\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, să se determine densitatea de repartiţie a v.a.c. $Y = \sin X$ şi $E(Y)$.

3. Distribuţia normală

Definiţia 3.13. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *normală*, de parametri μ şi σ^2 (cu $\mu \in \mathbb{R}$ şi $\sigma > 0$), şi scriem $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 3.14. Dacă $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, atunci

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} \, \mathrm{d}t, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 3.15. Dacă $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, atunci

$$E(X) = \mu \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \sigma^2.$$

Dacă $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, notăm

$$\Phi(x) = F_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} \, \mathrm{d}t, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 3.16. Are loc egalitatea

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad \text{pentru orice } x > 0.$$

Propoziţia 3.17. Fie $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Atunci are loc egalitatea

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Definiţia 3.18. Fie X, o variabilă aleatoare. Variabila aleatoare $\frac{X-E(X)}{\sqrt{D^2(X)}}$ se numeşte *standardizarea* v.a. X.

Propoziţia 3.19. Fie $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Atunci, pentru orice $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$, are loc egalitatea

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

Problema 4. Conform site-ului `https://worldpopulationreview.com/`, cei mai înalţi bărbaţi trăiesc în Olanda. Înalţimea acestora urmează o distribuţie normală, cu $\mu_1 = 183,8$ cm şi $\sigma_1 = 7,1$ cm. La polul opus, cei mai scunzi bărbaţi trăiesc în Timor-Leste. Înalţimea acestora urmează o distribuţie normală, cu $\mu_2 = 160,13$ cm şi $\sigma_2 = 6,2$ cm. Înălţimea celei mai înalte persoane din Timor-Leste este cu exact două deviaţii standard mai mare faţă de înălţimea medie.

Ce procent din numărul bărbaţilor olandezi îi caracterizează pe aceia care sunt mai înalţi decât cel mai înalt bărbat din Timor-Leste?

Problema 5. National Weather Service a observat că temperatura în luna iulie, în Wichita, Kansas, urmează o distribuţie normală, cu $\mu = 91,7°$ F şi $\sigma = 3,9°$ F.

Care este probabilitatea ca, într-una dintre zilele lunii iulie, temperatura să coboare sub 32° F?

Problema 6. Tensiunea arterială sistolică a unui adult urmează o distribuţie normală, cu $\mu = 128,4$ mmHg şi $\sigma = 19,6$ mmHg.

a) Să se determine un interval în care se găseşte tensiunea a aproximativ 68% din populaţie.

b) Să se determine un interval în care se găseşte tensiunea a aproximativ 95% din populaţie.

c) Să se determine un interval în care se găseşte tensiunea a aproximativ 99,7% din populaţie.

d) O sală de forţă, având cunoştinţă de riscurile la care se expun clienţii săi, a impus regula ca aceasta să fie frecventată doar de persoane ce au tensiunea arterială situată între 100 şi 140 mmHg. Ce procent din populaţie nu este eligibil pentru facilităţile sălii de forţă?

Problema 7. Înălţimile jucătorilor NBA urmează o distribuţie normală, cu $\mu = 200$ cm şi $\sigma = 8,7$ cm. Pe de altă parte, înălţimile jucătorilor NFL urmează, şi ei, o distribuţie normală, cu $\mu = 188$ cm şi $\sigma = 4.6$ cm. Jucătorul NBA LeBron James are înălţimea de 206 cm. Jucătorul NFL Trent Jordan Watt are înălţimea de 193 cm.

Care dintre cei doi jucători este mai „înalt" în categoria sa?

Propoziţia 3.20. Are loc echivalenţa

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Propoziţia 3.21. Pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, cu $a \neq 0$, are loc echivalenţa

$$X \sim \mathcal{N}\left(\mu, \sigma^2\right) \Leftrightarrow aX + b \sim \mathcal{N}\left(a\mu + b, a^2\sigma^2\right).$$

Propoziţia 3.22. Suma a două variabile aleatoare continue independente, care urmează o distribuţie de tip normal, este tot o variabilă aleatoare continuă care urmează o distribuţie de tip normal.

Mai precis, dacă $X_1 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$ şi $X_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$ sunt două variabile aleatoare continue independente, atunci $X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)$.

4. Distribuţia exponenţială

Definiţia 3.23. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *exponenţială* de parametru $\lambda > 0$ şi scriem $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.24. Dacă $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, atunci

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Definiţia 3.25. Funcţia

$$r_X(x) = 1 - F_X(x), \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R},$$

se numeşte *funcţia de fiabilitate*.

Propoziţia 3.26. Dacă $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, atunci

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Problema 8. În medie, durata de viaţă a unei anumite componente a unui laptop este de zece ani. Presupunem că durata de viaţă a componentei urmează o distribuţie exponenţială.

Care este probabilitatea ca respectiva componentă să funcţioneze mai mult de 7 ani?

Problema 9. Timpul scurs între două evenimente succesive este, adesea, modelat folosind distribuţia exponenţială. Presupunem că un anumit blog are, în medie, 30 de vizitatori pe oră.

a) După ce blogul este accesat de un vizitator, care este probabilitatea ca următorul vizitator să intre pe blog în mai puţin de un minut?

b) După ce blogul este accesat de un vizitator, care este probabilitatea ca următorul vizitator să intre pe blog în cel puţin cinci minute?

Problema 10. Pe o anumită porţiune de autostradă, maşinile trec cu o medie de cinci maşini pe minut.

a) Care este probabilitatea ca, după ce trece o maşină, următoarea maşină să treacă în cel mult 20 de secunde?

b) Care este probabilitatea ca, după ce trece o maşină, următoarea maşină să nu treacă în mai puţin de 15 secunde?

Problema 11. Presupunem că durata, în minute, a unui apel telefonic urmează o distribuţie exponenţială cu o medie de 10 minute.

a) Care este probabilitatea ca durata apelului să depăşească 10 minute?

b) Care este probabilitatea ca durata apelului să fie între 10 şi 20 de minute?

Propoziţia 3.27. (Lipsa memoriei) Dacă X este o variabilă aleatoare contină, ce urmează o distribuţie exponenţială, atunci, pentru orice numere reale nenegative s şi t, are loc egalitatea

$$P\left(X > s+t \mid X > t\right) = P\left(X > s\right).$$

Problema 12. Presupunem că durata de viaţă a unui bec urmează o distribuţie exponenţială, cu o medie de opt ani. Dacă un bec funcţionează deja de 12 ani, care este probabilitatea ca acesta să funcţioneze, în total, peste 19 ani?

Problema 13. Într-un anumit oraş, numărul accidentelor rutiere urmează o distribuţie Poisson, cu o medie de trei pe săptămână.

a) Care este probabilitatea ca într-o săptămână să aibă loc cel mult două accidente?

b) Care este probabilitatea ca între două accidente consecutive să existe cel puţin două săptămâni?

5. Distribuţia Erlang

Definiţia 3.28. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie de tip *Erlang*, de parametri $k \in \mathbb{N}^*$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \text{Erlang}\left(k, \lambda\right)$, dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X\left(x\right) = \begin{cases} \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.29. Dacă $X \sim \text{Erlang}\left(k, \lambda\right)$, atunci

$$F_X\left(x\right) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum\limits_{m=0}^{k-1} \frac{1}{m!} \left(\lambda x\right)^m, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.30. Dacă $X \sim \text{Erlang}\left(k, \lambda\right)$, atunci

$$E\left(X\right) = \frac{k}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2\left(X\right) = \frac{k}{\lambda^2}.$$

Problema 14. În ziua în care un anumit profesor are program de consultaţii, s-a constatat că timpul dintre vizitele studenţilor la biroul său urmează o distribuţie exponenţială, cu o medie de 10 minute. Care este probabilitatea ca timpul dintre sosirea celui de-al doilea student şi sosirea celui de-al şaselea student să fie mai lung de 20 de minute?

Problema 15. Lungimile apelurilor telefonice la o anumită cabină telefonică din centrul Londrei urmează o distribuţie exponenţială, cu o medie de 4 minute. Charles a ajuns la cabina telefonică în timp ce Tom folosea telefonul şi i s-a spus că Tom este deja înăuntru de două minute.

a) Care este probabilitatea ca apelul lui Tom să dureze între 3 şi 6 minute după sosirea lui Charles?

b) Presupunem că Charles este primul din coada ce s-a format în faţa cabinei telefonice cât timp Tom a folosit telefonul şi, până când acesta a terminat apelul, mai mult de 5 persoane aşteptau în spatele lui Charles. Care este probabilitatea ca timpul dintre momentul în care Charles începe să folosească telefonul şi momentul în care a patra persoană din spatele lui Charles începe apelul să fie mai lung de 15 minute?

6. Distribuţia Gamma

Definiţia 3.31. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie de tip *Gamma*, de parametri $p > 0$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^p x^{p-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(p)}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.32. Dacă $X \sim \text{Gamma}(p, \lambda)$, atunci

$$E(X) = \frac{p}{\lambda} \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{p}{\lambda^2}.$$

7. Distribuţia χ^2

Definiţia 3.33. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie χ^2, cu $n \in \mathbb{N}^*$ grade de libertate, şi scriem $X \sim \chi^2(n)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.34. Dacă $X \sim \chi^2(n)$, atunci

$$E(X) = n \quad \text{şi} \quad D^2(X) = 2n.$$

8. Distribuţia Pareto

Definiţia 3.35. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Pareto*, de parametri $x_m > 0$ şi $\alpha > 0$, şi scriem $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x \geq x_m, \\ 0, & x < x_m. \end{cases}$$

Propoziţia 3.36. Dacă $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$, atunci

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha, & x \geq x_m, \\ 0, & x < x_m. \end{cases}$$

Propoziţia 3.37. Dacă $X \sim \text{Pareto}(x_m, \alpha)$, atunci

$$E(X) = \frac{x_m \alpha}{\alpha - 1}, \text{dacă } \alpha > 1, \text{ şi } D^2(X) = \frac{x_m^2 \alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}, \text{dacă } \alpha > 2.$$

Definiţia 3.38. Fie X, o variabilă aleatoare continuă şi nenegativă, ce are media finită. Curba de ecuaţie

$$L_X(p) = \frac{1}{E(X)} \int_0^p F^{-1}(t)\, \mathrm{d}t, \quad \text{pentru orice } p \in (0, 1),$$

se numeşte *curba Lorenz* asociată lui X.

Propoziţia 3.39. Dacă $X \sim \text{Pareto}\,(x_m, \alpha)$, cu $\alpha > 1$, atunci

$$L_X\,(p) = 1 - (1-p)^{1-\frac{1}{\alpha}}\,, \quad \text{pentru orice } p \in (0,1)\,.$$

Definiţia 3.40. Numărul

$$G_X = \frac{A}{A+B} = 1 - 2\int_0^1 L_X\,(p)\,\mathrm{d}p$$

se numeşte *indicele Gini* asociat curbei Lorenz L_X.

9. Distribuţia Weibull

Definiţia 3.41. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Weibull*, de parametri $k > 0$ şi $\lambda > 0$, şi scriem $X \sim \text{Weibull}\,(k, \lambda)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X\,(x) = \begin{cases} \frac{kx^{k-1}}{\lambda^k} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.42. Dacă $X \sim \text{Weibull}\,(k, \lambda)$, atunci

$$F_X\,(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}, & \text{dacă } x \geq 0, \\ 0, & \text{dacă } x < 0. \end{cases}$$

Propoziţia 3.43. Dacă $X \sim \text{Weibull}\,(k, \lambda)$, atunci

$$E\,(X) = \lambda\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) \text{ şi } D^2\,(X) = \lambda^2\left(\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)^2\right).$$

Problema 16. Durata de funcţionare, X, în sute de ore, a unui anumit tip de tub electronic urmează o distribuţie Weibull cu parametrii $k = 2$ şi $\lambda = 3$. Să se determine:

a) $E\,(X)$ şi $D^2\,(X)$;
b) $P\,(X \leq 5)$;
c) $P\,(1,8 \leq X \leq 5)$;
d) $P\,(X \geq 3)$.

Problema 17. Durata de funcţionare, în ore, a unui disc magnetic expus la gaze corozive urmează o distribuţie Weibull cu parametrii $k = 300$ şi $\lambda = 0,5$. Să se determine probabilitatea ca:

a) un disc să funcţioneze cel puţin 600 de ore;
b) un disc să se defecteze în mai puţin de 500 de ore.

Problema 18. Durata de funcţionare, în luni, a unei membrane flexibile urmează o distribuţie Weibull cu parametrii $k = 2$ şi $\lambda = 300$. Să se determine:

a) fiabilitatea la 200 de luni;
b) după câte luni este atinsă fiabilitatea de 90%.

Problema 19. Durata de funcţionare, în ore, a unei componente, A, urmează o distribuţie Weibull cu media $\mu_1 = 4645$ şi $k = 0,8$. Durata de funcţionare, în ore, a unei componente, B, urmează o distribuţie Weibull cu media $\mu_2 = 300$ şi $k = 3$. Dacă ambele componente se vând la acelaşi preţ, ce componentă ar trebui utilizată pentru a maximiza fiabilitatea la 100 de ore?

10. Distribuţia Student

Definiţia 3.44. Spunem că o variabilă aleatoare continuă, X, urmează o distribuţie *Student*, de parametru $n > 0$, şi scriem $X \sim t(n)$ dacă are densitatea de repartiţie

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad \text{pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Propoziţia 3.45. Dacă $X \sim t(n)$, atunci

$$E(X) = 0, \text{ dacă } n > 1, \quad \text{şi} \quad D^2(X) = \frac{n}{n-2}, \text{ dacă } n > 2.$$

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Teoria probabilităţilor. Teorie şi aplicaţii*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2022.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, 2017.